# 503073 – WEB PROGRAMMING & APPLICATIONS
# FINAL PROJECT

**Nhóm sinh viên chọn một trong hai hướng sau:**

1. Tự đề xuất đề tài: Nhóm cần nhập mô tả đề tài bằng cách bấm vào nút "**Nhập đề tài**" sau khi đăng ký đề tài trên ELIT. Đề tài tự đề xuất cần tương đương hoặc hơn đề tài cho sẵn bên dưới, không chỉ đơn giản là thêm, xoá, sửa dữ liệu.
2. Thực hiện theo đề tài mô tả bên dưới.

## I. TỔNG QUAN

Xây dựng trang web cung cấp chức năng bán hàng với mục đích bán tại một cửa hàng bán lẻ điện thoại và phụ kiện Point of Sale. Người dùng của ứng dụng web này là **nhân viên bán hàng** và **quản trị viên** tại một cửa hàng điện thoại. Người mua điện thoại không phải là người dùng của ứng dụng web này. Về cơ bản, ứng dụng web này cần cung cấp các chức năng như: giao dịch bán hàng, quản lý sản phẩm, quản lý nhân viên, xem báo cáo và thống kê. Loại ứng dụng này thường thấy ở các cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam như cửa hàng điện tử, quần áo, thực phẩm và đồ uống hoặc siêu thị.

## II. CÁC CHỨC NĂNG YÊU CẦU

- **Quản lý tài khoản**:
  - Tài khoản quản trị viên được tích hợp sẵn ngay từ đầu với thông tin đăng nhập là admin/admin. Quản trị viên có thể thay đổi mật khẩu nếu muốn.

- Nhân viên bán hàng không thể tự tạo tài khoản, tài khoản của họ sẽ do quản trị viên tạo. Khi tạo tài khoản cho nhân viên bán hàng, quản trị viên cần cung cấp ít nhất các thông tin sau: họ tên đầy đủ và địa chỉ Gmail. Sau đó, một email sẽ được gửi đến hộp thư của nhân viên bán hàng, thông báo rằng một tài khoản đã được tạo với liên kết để đăng nhập vào hệ thống.
- Liên kết chỉ có hiệu lực trong 1 phút. Sau thời gian này, nhân viên bán hàng sẽ cần yêu cầu quản trị viên gửi lại email khác với liên kết 1 phút khác. Nhân viên bán hàng mới phải sử dụng liên kết để có thể truy cập trang đăng nhập và đăng nhập vào hệ thống lần đầu tiên. Họ không thể truy cập trực tiếp vào trang đăng nhập để đăng nhập như những nhân viên cũ khác, nếu họ cố gắng làm như vậy, họ sẽ nhận được thông báo lỗi như "Vui lòng đăng nhập bằng cách nhấp vào liên kết trong email của bạn".
- Để đăng nhập vào hệ thống, mỗi người dùng phải sử dụng tên đăng nhập - là phần đầu của email, ví dụ với email là admin@gmail.com thì tên đăng nhập là admin. Trong trường hợp của nhân viên mới, mật khẩu tạm thời là **mã số sinh viên của trưởng nhóm** viết thường. Bạn cần làm giống như mô tả này, đây là một trong những yêu cầu để đảm bảo rằng bạn là người thực hiện mã hóa, không sao chép mã nguồn từ internet. Nếu không thực hiện được yêu cầu này sẽ không có điểm phần quản lý tài khoản và bài làm của nhóm sẽ bị kiểm tra chặt đạo văn.
- Sau khi đăng nhập vào hệ thống lần đầu tiên, nhân viên bán hàng buộc phải tạo mật khẩu mới (không cần nhập lại mật khẩu cũ). Nếu không, họ sẽ không thể truy cập bất kỳ chức năng nào khác của hệ thống ngoại trừ đăng xuất.
- Tất cả nhân viên (bao gồm cả quản trị viên) có thể xem các thông tin cá nhân như ảnh đại diện, họ tên, điện thoại… Họ cũng có thể cập nhật các thông tin trên và thay đổi mật khẩu của mình bất kỳ lúc nào.
- Người quản trị có thể thực hiện các chức năng liên quan đến nhân viên như: xem danh sách nhân viên (danh sách phải hiển thị thông tin như ảnh đại diện, họ tên, trạng thái không hoạt động nếu có, trạng thái bị khóa nếu có), xem thông tin chi tiết của một nhân viên. Thực hiện các hành động trên một nhân viên: gửi lại email đăng nhập 1 phút, khóa/mở khóa tài khoản, xem thông tin bán hàng của một nhân viên.

- **Quản lý sản phẩm và danh mục** (for admin only)
  - Cho phép người dùng xem danh sách các danh mục, thêm, xoá, sửa danh mục. Thông tin danh mục gồm: tên, mô tả, ngày tạo, người tạo.

- Tính năng Quản lý sản phẩm cho phép người quản trị thực hiện các thao tác cơ bản trên sản phẩm bao gồm: xem danh sách sản phẩm, thêm sản phẩm mới, cập nhật thông tin sản phẩm và xóa sản phẩm. Một sản phẩm phải có tối thiểu thông tin như: mã vạch, tên sản phẩm, giá nhập khẩu (giá gốc), giá bán lẻ, danh mục (phải nằm trong các danh mục của hệ thống), ngày tạo.
- Chỉ có thể xóa sản phẩm khi sản phẩm không nằm trong đơn hàng nào. Nếu sản phẩm đã được mua, thì không thể xóa.
- Nhân viên bán hàng được phép xem danh sách sản phẩm nhưng không thể thay đổi bất kỳ nội dung nào. Họ không thể xem giá gốc của sản phẩm.
- Tốt nhất là ẩn các tính năng không liên quan đến nhân viên bán hàng. Ví dụ, nhân viên bán hàng chỉ có thể xem danh sách sản phẩm, họ không thể xóa sản phẩm nên bạn không nên hiển thị nút Xóa nếu là tài khoản nhân viên bán hàng.

- **Quản lý khách hàng**
  - Khi thanh toán tại quầy thanh toán, nhân viên bán hàng sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp số điện thoại. Tính năng thanh toán sẽ tự động hiển thị tên và địa chỉ của khách nếu khách đã từng mua hàng trước đó. Nếu là lần đầu tiên khách hàng mua hàng, nhân viên sẽ cần nhập họ tên và địa chỉ đầy đủ của khách hàng, hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản mới cho khách hàng tại tính năng thanh toán. Không thể tạo tài khoản khách hàng theo cách thủ công.
  - Trong giao diện bán hàng, nhân viên có thể dễ dàng xem thông tin cá nhân của khách hàng (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) và lịch sử mua hàng của họ bao gồm các thông tin như: tổng số tiền, số tiền khách hàng đưa, số tiền trả thừa, ngày mua, số lượng sản phẩm. Nếu cần, nhân viên có thể xem chi tiết đơn hàng để xem thông tin cụ thể hơn như: danh sách các sản phẩm và giá bán của chúng.
- **Xử lý giao dịch**
  - Đây là chức năng chính của ứng dụng Point of Sale. Trong chức năng này, nhân viên bán hàng sẽ nhập sản phẩm cần mua thông qua các cách khác nhau như tìm kiếm hoặc nhập mã vạch. Hãy nhớ lại cách nhân viên bán hàng làm khi bạn thanh toán đơn hàng tại siêu thị, chức năng này hoạt động theo cách tương tự.
  - Các sản phẩm được thêm vào sẽ được hiển thị trong một listview, tại đó bạn có thể thấy danh sách các sản phẩm đang được mua cùng với các thông tin như: số lượng, đơn giá và tổng tiền của từng sản phẩm. Ở giao diện tiếp theo, thường sẽ có thông tin tóm

tắt như: tổng tiền của toàn bộ đơn hàng, nơi nhập thông tin khách hàng (số điện thoại), cùng các thông tin liên quan khác trong quá trình thanh toán như số tiền khách hàng đưa, số tiền khách hàng nhận lại.

- Khi một sản phẩm được thêm vào (cho dù bằng tìm kiếm hay mã vạch), nó sẽ được hiển thị trong danh sách ngay lập tức mà không cần chờ xác nhận (để nhân viên bán hàng dễ thao tác hơn), các thông số như tổng tiền cũng cần được cập nhật tự động. Khi một sản phẩm được cập nhật (ví dụ: cập nhật số lượng) hoặc xóa khỏi danh sách, các thông số cũng cần được cập nhật tự động.
- Tại giao diện thanh toán, như đã nói ở trên, nhân viên bán hàng có thể dễ dàng nhập số điện thoại của khách hàng hoặc nhập họ tên và địa chỉ đầy đủ nếu là khách hàng mới. Sau khi nhập đủ thông tin, quá trình thanh toán sẽ hoàn tất và in ra hóa đơn (mô phỏng bằng cách xuất file hóa đơn dạng pdf).

- **Báo cáo và phân tích.**
  - Có thể xem kết quả bán hàng theo mốc thời gian như: hôm nay, hôm qua, trong vòng 7 ngày qua, tháng này hoặc một khoảng thời gian cụ thể, ví dụ người dùng chọn từ ngày 3/7 đến ngày 16/7 để xem.
  - Đối với mỗi mốc thời gian như trên, hệ thống cần hiển thị thông tin như: tổng số tiền đã nhận, số lượng đơn hàng, số lượng sản phẩm cùng với danh sách các đơn hàng được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Nếu cần, người xem cũng có thể chọn một đơn hàng cụ thể để xem chi tiết bên trong.
  - Cả admin và nhân viên bán hàng đều có thể xem thông tin này, admin có thể xem thêm thông tin về tổng lợi nhuận.
  - Các thống kê cần được hiển thị dạng biểu đồ, bảng sao cho người dùng để xem.

*Ngôn ngữ lập trình phía server là PHP, sinh viên không được sử dụng framework mà phải tự viết từ đầu tất cả các yêu cầu trong dự án kể cả dự án tự đề xuất. Nếu sử dụng framework hay bất kỳ nền tảng mã nguồn mở nào sẽ bị đánh giá 0đ toàn nhóm. Phía giao diện có thể sử dụng các thư viện frontend gồm jquery, bootstrap và một số thư viện javascript phục vụ cho các hiệu ứng của giao diện, không được dùng template có sẵn. Các nhóm sử dụng template giao diện có sẵn chỉ được đánh giá tối đa 5đ cho toàn đồ án.*

## III. YÊU CẦU ĐẦU RA

Trưởng nhóm tạo project trên gitlab của khoa (Vào ELIT sau đó bấm vào menu "Gitlab khoa"), tạo 1 nhánh để chứa bài nộp, thêm các thành viên trong nhóm vào project. Trong nhánh chứa bài nộp cần có các nội dung sau:

- Thư mục **source**: Chưa toàn bộ source code của dự án, các thư viện, database.

  1. Mục lục
  2. Giới thiệu đề tài: Trình bày về đề tài, tại sao cần thực hiện đề tài, những yêu cầu của đề tài cần thực hiện.
  3. Cơ sở lý thuyết: Trình bày các phần lý thuyết cần sử dụng trong đề tài, phần này không trình bày quá nhiều, chỉ đưa những phần quan trọng (tự em nhận thấy nó quan trọng).
  4. Phân tích thiết kế: Trình bày việc phân tích thiết kế của hệ thống thông qua các sơ đồ. Có hai hướng cho chọn lựa là phân tích thiết kế hướng đối tượng (UML, Ví dư sơ đồ Usecase, Sequence, Activity, ...) hoặc phân tích thiết kế hướng chức năng (Ví dụ sơ đồ phân rã chức năng, sơ đồ luồng dữ liệu, ...). Tuỳ theo hướng chọn mà có các sơ đồ khác nhau kèm theo diễn giải cho các sơ đồ. Trong phần này cũng sẽ nói về thiết kế CSDL qua sơ đồ ERD.
  5. Hiện thực hệ thống: Trình bày quá trình xây dựng hệ thống từ kết quả phân tích thiết kế ở trên và cũng được thể hiện qua một vài sơ đồ, một vài giải thuật, những phần code chính (quan trọng) cần đưa ra giải thích.
  6. Kết quả đạt được: Trình bày một vài kết quả chính của hệ thống qua hình ảnh chụp và giải thích, không đưa quá nhiều hình vào báo cáo.
  7. Kết luận: Trình bày ưu, khuyết điểm của đề tài mình đã làm, những gì đã làm được, chưa làm được và hướng phát triển tương lai cho đề tài.
  8. Tài liệu tham khảo
  9. Phụ lục (nếu có): Trình bày các phần giải thích thêm hoặc hướng dẫn cho nội dung nào đó trong báo cáo

- **Report (pdf, docx)**: Báo cáo theo mẫu của khoa thể hiện những gì nhóm đã làm được trong dự án, có thể gồm các phần như sau:
- **Video demo**: Video trình bày demo dự án, thành viên làm phần nào thì demo phần đó, thành viên không trình bày video sẽ bị trừ 1đ. Video dài tối đa 20 phút độ phân giải tối thiểu là HD các thành viên giải thích kèm theo demo trực tiếp trên web của mình, không cần nói lý thuyết. Nhóm có thể chỉnh sửa video như cắt bớt phần không cần thiết, thêm hiệu ứng, phụ đề để đảm bảo thời lượng tối đa 20 phút. Giáo viên có thể yêu cầu báo cáo trực tiếp nếu cần. Tải video lên YouTube hoặc Google Drive và cung cấp **link video trong file readme.txt**. Link video cần cho phép giáo viên xem trực tiếp trên mạng mà không phải tải về. Link video cần tồn tại và giáo viên có thể truy cập được ít nhất 60 ngày sau khi hết thời gian làm đồ án. Mọi thay đổi sau khi hết hạn làm đồ án sẽ bị trừ điểm hoặc đánh giá 0đ toàn bài.

- File **readme.txt** chứa các thông tin cần thiết như các bước chi tiết cần thực hiện để chạy project trên máy tính giáo viên, thông tin username, password để login vào hệ thống. Các thiết lập hay cài đặt cần ghi cụ thể lệnh để giáo viên có thể copy chạy ngay. Link video demo của nhóm.
- File "**Nhom_X.xlsx**" (trong đó X là mã nhóm trên ELIT. Ví dụ mã nhóm ĐA05 thì push lên git file tên "Nhom_ĐA05.xlsx") chứa điểm số tự đánh giá của nhóm theo mẫu ở link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WXoZMin6G6hB8KCiQu6It5_ohjIlvIK7/edit?usp=sharing&ouid=110604076961530585409&rtpof=true&sd=true. Các thành viên có đóng góp khác nhau thì ghi điểm cụ thể cho mỗi người khác nhau. **Nhóm làm đề tài cho sẵn cần điền đầy đủ thông tin vào các ô màu vàng trong file mẫu, không copy tạo file mới; nhóm làm đề tài tự đề xuất thì copy mẫu này ra file mới thêm cột "Chức năng tương đương" sau cột "POINT" để ghi nhận chức năng của đề tài mình đã làm tương đương với chức năng trong bảng đánh giá**. Ở sheet phân công công việc trong nhóm ghi cụ thể ai thực hiện chức năng nào; nếu chức năng có nhiều người tham gia thì ghi rõ ai làm gì trong chức năng đó.

## IV. BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT

| STT | FUNCTIONALITY | | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | POINT | 0 PT | 1/2 PT | FULL POINT |
| ACCOUNT MANAGEMENT | | 1.75 pts | | | |
| 1 | Create an account for a salesperson | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 2 | Send email automatically after creating new account | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | The login link is valid for 1 minute | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 4 | New employees must log in via the link in the email | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly implemented as required, wit˙h no bugs or only insignificant bugs. |
| 5 | Login feature | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 6 | Force creating a new password on first login | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 7 | For new employees: can only access system functions after creating a new password | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| **USER MANAGEMENT** | | **1.75 pts** | | | |
| 8 | Admin: View staff list | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 9 | Admin: View details of an employee | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 10 | Admin: Resend a 1 minute login email | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 11 | Admin: Lock/unlock employee accounts | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 12 | All employees see their profile information | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Update profile picture | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 14 | Change password | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| **PRODUCT MANAGEMENT** | | **1.25 pts** | | | |
| 15 | Admin view product list | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 16 | Employee view product list | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | |
| 17 | Add a new product | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 18 | Edit products' information | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 19 | Delete a product | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| **CUSTOMER MANAGEMENT** | | **1 pt** | | | |
| 20 | Customer's account is created automatically on first purchase | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 21 | View customer's personal information | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 22 | View customer purchase history | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | View details of a customer's order | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| **TRANSACTION PROCESSING** | | **1.5 pts** | | | |
| 24 | Transaction Processing: displays a list of currently selected products, along with related information | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 25 | Add a new product to the list by searching by name. | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 26 | Add a new product to the list by entering the barcode | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 27 | The overview interface displays the necessary information of the order: product number, total amount, amount given by customer... | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 28 | Complete payment and show invoice | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 28 | Update cart information instantly when adding, removing or adjusting the quantity of a product. | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| **REPORTING AND ANALYTICS** | | **1 pts** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | View reports by pre-fixed timelines like: today, yesterday, in 7 days, this month | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 30 | View reports for a specific period (from-to) | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 31 | Calculate and display correct aggregate report information: total amount received, number of orders, number of products | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| 32 | Display the correct list of orders corresponding to the selected timeline | 0.25 | The feature is not available or it does not work at all or it is done completely wrong | The feature has been implemented but it is not working properly or there are still some serious bugs | The feature has correctly been implemented as required, with no bugs or only insignificant bugs. |
| **OTHER REQUIREMENTS** | | **1.75 pts** | | | |
| 33 | User Interface *(evaluated according to the opinion of the examiner)* | **0.75** | The interface is not beautiful | The interface is okay, enough to use the features but not eye-catching or the interface is complicated and difficult to use. | The interface of the website has a good investment, looks beautiful and eye-catching, the layout is clear, responsive and easy to use. |
| 34 | Product deployment/packaging | **0.5** | Didn't deploy/package the product or did it but got lots of errors and barely used the content | Product development/package is available but there are still some minor bugs that are not serious, still enough for viewers to use/experience the product easily | There is product deployment/packaging and no bugs. Users can easily access/install to view and use |
| 35 | Video demonstration | **0.5** | Do not submit product demonstration/introduction videos (-2 point in total) | There is a demonstration/introduction video but it's done through sketchy speakers or the sound/image quality is not good | Product demonstration/introduction video has good quality, clear sound, fully clarifies the features of the application |

* **Điểm trừ** sẽ được áp dụng với các trường hợp sau đây:

- Không có video demo hoặc link video không hợp lệ (-2đ)

- Nộp trễ dưới 3 ngày: Khi nộp bài trễ sinh viên không cần gửi email xin giảng viên. Bài nộp cứ trễ 1 ngày thì trừ 1 điểm, nộp trễ dưới 1 phút cũng tính như 1 ngày.
- Nộp trễ từ 3 ngày trở lên: bài không được chấm (**0 điểm**).
- Nộp không đúng như trong phần yêu cầu đầu ra: **-1đ** (không nộp bản đánh giá thì **-2đ**)
- Nộp thiếu tài nguyên như file backup database (hoặc có nhưng import bị lỗi cú pháp), không có/sai thông tin họ tên các thành viên, source code lộn xộn, cấu hình database ở khắp mọi nơi trong project: **-1đ**
- Ghi sai hoặc thiếu thông tin (-1đ):
    - Thiếu thông tin thành viên nhóm.
    - Sai thông tin giáo viên.
    - Nộp sai nhánh git.
- Các nhóm không push lên git trong vòng 2 tuần liên tiếp sẽ bị trừ **1đ** vào đề tài cuối kỳ cho 1 lần vi phạm. Ví dụ nhóm push lên git tuần 1, không push tuần 2,3, sau đó có push ở tuần 4, không push ở tuần 5, 6, các tuần còn lại đều có push. Trong trường hợp này nhóm vi phạm 2 lần và bị trừ 2đ vào kết quả cuối cùng của đồ án. Luật này cũng áp dụng cho từng thành viên trong nhóm, tức là ví dụ trên có thể áp dụng cho từng người trong nhóm.
- Các nhóm không push lên git trong vòng 4 tuần liên tiếp sẽ bị cấm báo cáo cuối kỳ.
- Thành viên nào trong nhóm không push lên git trong 4 tuần liên tiếp sẽ bị cấm báo cáo cuối.
- Và các phần trừ khác nếu có do giảng viên chấm quyết định.